

Teil 1 — Kaffeebohne 40 Punkte

1	Erstellen Sie eine nicht spezialisierbare Klasse <code>Kaffeebohne</code> mit je einem Attribut für die Herkunft (String) und das Gewicht in Gramm (int). Die Herkunft wird im Konstruktor gesetzt und soll danach nicht mehr veränderbar sein. Das Gewicht soll initial 0 betragen. Die Klasse soll nur im eigenen Package sichtbar sein. Beachten Sie die Datenkapselung. Hinweis: Herkunftsangabe wie z.B. "Ethiopia" — Zeichenanzahl müssen Sie nicht prüfen.	7 P
2	Prüfen Sie mit einem JUnit-Testfall, dass das Gewicht korrekt auf 0 initialisiert wird.	3 P
3	Stellen Sie im Konstruktor sicher, dass die Herkunft nicht <code>null</code> ist und aus mindestens 3 Zeichen besteht. Werfen Sie andernfalls eine geeignete, spezifische Exception mit aussagekräftiger Fehlermeldung.	4 P
4	Prüfen Sie mit weiteren Testfällen, dass die Herkunft korrekt gesetzt wird und bei ungültigen Werten die erwartete Exception mit einer Fehlermeldung geworfen wird.	4 P
5	Überlegen Sie, welche Art von Gleichheit die Klasse <code>Kaffeebohne</code> nutzen soll, und implementieren Sie diese nach dem vermittelten Schema. Dokumentieren und begründen Sie in der JavaDoc der Klasse die gewählte Gleichheit.	6 P
6	Implementieren und testen Sie die <code>toString()</code> -Methode. Das Format soll <code>Kaffeebohne[herkunft=Ethiopia; gewicht=0]</code> sein.	3 P
7	Erstellen Sie eine Methode, mit der man das Gewicht um einen gewünschten Wert erhöhen kann. Die Methode liefert das neue Gesamtgewicht zurück.	3 P
8	Erstellen Sie eine Methode, mit der eine bestimmte Menge Gramm entnommen werden kann. Das ist nur möglich wenn genug Gewicht vorhanden ist. Die Methode gibt die entnommene Menge zurück, oder 0 wenn nicht genug vorhanden ist.	4 P
9	Ergänzen Sie eine Überladung zur vereinfachten Entnahme der Standard-Portionsgröße von 7 Gramm (eine Espresso-Portion).	2 P
10	Ergänzen Sie einen Testfall mit <code>EqualsVerifier</code> , der die Einhaltung des equals-Contracts für <code>Kaffeebohne</code> prüft.	4 P
11	Schreiben Sie Testfälle für das Erhöhen des Gewichts. Hinweis: Parameter ≤ 0 müssen Sie nicht berücksichtigen.	2 P
12	Schreiben Sie Testfälle für die Entnahme-Methode. Hinweis: Parameter ≤ 0 müssen Sie nicht berücksichtigen.	3 P

Teil 2 — Kaffeemaschine 40 Punkte

13	Erstellen Sie eine Klasse <code>Kaffeemaschine</code> . Diese soll in einer Datenstruktur <code>Kaffeebohne</code> -Objekte verwalten, auf die über die Herkunft schnell zugegriffen werden kann. Deklarieren und initialisieren Sie das Attribut und nutzen Sie das Java Collections Framework sowie Polymorphie.	5 P
14	Befüllen Sie das Magazin direkt im Default-Konstruktor mit 4 Kaffeebohnen-Einträgen mit unterschiedlichen Herkünften. Das Gewicht jedes Eintrags soll 500 Gramm betragen.	3 P
15	Implementieren und testen Sie eine Methode, die die Anzahl unterschiedlicher Herkünfte im Magazin zurückliefert.	3 P
16	Implementieren und testen Sie eine Methode, die für eine Kaffeebohne (per Herkunft identifiziert) das aktuell vorhandene Gewicht in Gramm zurückliefert.	6 P
17	Ergänzen Sie eine Konstante für den Wert 50, der für die Mindestmenge in Gramm steht, bei deren Unterschreitung nachgefüllt werden müsste.	2 P
18	Erstellen Sie eine Event-Klasse <code>NachfuellenEvent</code> , die für eine bestimmte Kaffeebohnen-Herkunft die Unterschreitung der Mindestmenge mit dem aktuellen Gewicht melden kann.	4 P
19	Definieren Sie ein passendes <code>@FunctionalInterface</code> Listener-Interface mit einer Methode für das obige Ereignis. Beachten Sie die Namenskonventionen und ergänzen Sie vollständige JavaDoc. FS26	4 P
20	Ergänzen Sie auf <code>Kaffeemaschine</code> alle nötigen Attribute und Methoden für die Registrierung, Deregistrierung und das Versenden des Events.	4 P
21	Implementieren Sie auf <code>Kaffeemaschine</code> eine Methode <code>boolean bezug(String herkunft, int gramm)</code> . Der Rückgabewert zeigt an ob der Bezug erfolgreich war. Wird beim Bezug die Mindestmenge von 50g erreicht oder unterschritten, soll ein Event versendet werden.	4 P
22	Schreiben Sie in einer Klasse <code>KaffeemaschineDemo</code> eine <code>main()</code> -Methode. Erzeugen Sie eine Kaffeemaschine, registrieren Sie einen Listener und protokollieren Sie mit <code>LOG.warn(...)</code> wenn die Mindestmenge erreicht wird. Führen Sie auf einer Herkunft Ihrer Wahl zwei Bezüge durch (mit <code>LOG.info(...)</code>). Erst der zweite Bezug soll den Event auslösen.	5 P
23	Überführen Sie den Ablauf aus Aufgabe 22 in einen Testfall. Ein die Mindestmenge unterschreitender Bezug muss enthalten sein. Quelle, Herkunft und Gewicht des ausgelösten Events sollen automatisch geprüft werden. FS26	4 P
24	Erklären Sie in der JavaDoc des Testfalls Ihren Lösungsansatz. FS26	4 P